وثيقة التسليم التنفيذي — منصة راصد البيانات

الإصدار: 2.0
التاريخ: 16 مارس 2026
المشروع: راصد البيانات — منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات الوطنية
الجهة: مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)
التصنيف: وثيقة تنفيذية داخلية

جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المنصة
2. الهوية البصرية (Visual DNA)
3. هندسة التخطيط (Layout Architecture)
4. المنطقة الأولى: الشريط العلوي (NotebookHeader)
5. المنطقة الثانية: لوحة البيانات (DataPanel)
6. المنطقة الثالثة: راصد الذكي (ChatCanvas)
7. المنطقة الرابعة: الاستوديو (StudioPanel)
8. نظام مساحات العمل (Workspace Views)
9. نظام الحوارات والمعالجات (Wizards)
10. نظام السحب والإفلات (Drag & Drop)
11. نظام الحركة والانتقالات (Animations)
12. نظام الأصوات التفاعلية
13. نظام الألوان والمتغيرات (Design Tokens)
14. هندسة الخادم وقاعدة البيانات
15. هيكل الملفات الكامل
16. التجاوب والأجهزة المتعددة
17. ملحق: قائمة المكونات الكاملة

---

1. نظرة عامة على المنصة

1.1 الرؤية

منصة **راصد البيانات** هي منصة ذكاء اصطناعي سيادية مصممة لمكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO) في المملكة العربية السعودية. تهدف المنصة إلى تمكين المستخدمين من تحليل البيانات الحكومية، إنشاء التقارير والعروض التقديمية، وبناء لوحات المؤشرات — كل ذلك عبر واجهة محادثة ذكية باللغة العربية.

1.2 الفلسفة التصميمية

> *"**القوة المخفية**" — واجهة بسيطة تخفي قدرات هائلة. المستخدم يرى فقط ما يحتاجه في اللحظة المناسبة.*

المنصة تتبنى نموذج "**دفتر الملاحظات الذكي (Intelligent Notebook)**" حيث:

- **راصد الذكي** هو المركز البصري والوظيفي الدائم — يظهر في كل الشاشات بلا استثناء
- **لوحة البيانات** تمثل المدخلات (الجانب الأيمن)
- **الاستوديو** يمثل المخرجات (الجانب الأيسر)
- **الشريط العلوي** يوفر التنقل والهوية المؤسسية

1.3 المكدس التقني

الطبقة	التقنية	الإصدار
الواجهة الأمامية	React + TypeScript	19.x + 5.9
التنسيق	Tailwind CSS	4.x
المكونات	shadcn/ui + مكونات مخصصة	—
الحالة	React Context + tRPC	11.x
الخادم	Express + tRPC	4.x + 11.x
قاعدة البيانات	MySQL/TiDB + Drizzle ORM	—
الخطوط	DIN Next Arabic, Tajawal, Objectivity	—
الأيقونات	Google Material Symbols (Outlined)	—
الذكاء الاصطناعي	OpenAI API (عبر وسيط داخلي)	—

---

2. الهوية البصرية (Visual DNA)

2.1 فلسفة التصميم

التصميم يتبع مبدأ **"المؤسسي الهادئ"** — لا مبالغة في التأثيرات، لا ألوان صارخة، لا حركات مشتتة. كل عنصر يخدم غرضاً وظيفياً واضحاً.

2.2 الخطوط

الاستخدام	الخط	الأوزان
النصوص العربية الأساسية	Tajawal	300, 400, 500, 700
العناوين العربية الرسمية	DIN Next Arabic	300, 400, 500
النصوص الإنجليزية والأرقام	Objectivity	300, 400, 500, 700
النصوص العربية البديلة	Helvetica Neue Arabic	300, 400, 700
الأيقونات	Google Symbols (Material)	400

2.3 لوحة الألوان الأساسية

الوضع الفاتح (Light Mode)

الدور	القيمة OKLCH	الوصف
Primary	`oklch(0.28 0.09 250)`	الأزرق الملكي الداكن — اللون السيادي
Background	`oklch(0.98 0.002 240)`	أبيض مائل للرمادي الخفيف
Card	`oklch(1 0 0)`	أبيض نقي للبطاقات
Foreground	`oklch(0.16 0.03 250)`	أسود مائل للأزرق
Border	`oklch(0.925 0.004 250)`	حدود رمادية خفيفة جداً
Canvas BG	`oklch(0.965 0.004 250)`	خلفية مساحة العمل
Muted	`oklch(0.965 0.003 250)`	أسطح خافتة
Gold	`oklch(0.72 0.14 75)`	ذهبي للاستوديو والتمييز

الوضع الداكن (Dark Mode)

الدور	القيمة OKLCH	الوصف
Primary	`oklch(0.56 0.14 250)`	أزرق ملكي أفتح للقراءة
Background	`oklch(0.14 0.022 250)`	أسود مائل للأزرق العميق
Card	`oklch(0.18 0.018 250)`	رمادي داكن للبطاقات
Foreground	`oklch(0.93 0.004 250)`	أبيض مائل للرمادي
Border	`oklch(0.27 0.018 250)`	حدود رمادية داكنة
Canvas BG	`oklch(0.12 0.018 250)`	خلفية مساحة العمل الداكنة
Gold	`oklch(0.78 0.12 75)`	ذهبي أفتح للوضع الداكن

ألوان الحالة (Status Colors)

الاستخدام	الوضع الداكن	الوضع الفاتح	الحالة
جاهز، مكتمل، نجاح	`oklch(0.62 0.15 155)`	`oklch(0.55 0.17 155)`	Success
قيد المعالجة، تنبيه	`oklch(0.72 0.15 65)`	`oklch(0.65 0.17 65)`	Warning
فشل، خطأ، حذف	`oklch(0.62 0.2 25)`	`oklch(0.55 0.22 25)`	Danger
معلومات، مراجعة	`oklch(0.62 0.13 240)`	`oklch(0.55 0.15 240)`	Info

2.4 نظام الظلال والحدود

```
/* البطاقات والألواح */
border: 1px solid oklch(0.925 0.004 250);      /* حدود خفيفة جداً */
border-radius: 0.75rem;                         /* --radius الافتراضي */
box-shadow: 0 1px 2px oklch(0 0 0 / 0.04);    /* ظل خفيف */

/* Hover على البطاقات */
box-shadow: 0 4px 12px oklch(0 0 0 / 0.06);  /* ارتفاع خفيف */
transform: translateY(-1px);                    /* 1 رفعpx */

/* الزجاج (Glassmorphism) */
.glass {
  background: oklch(1 0 0 / 0.7);             /* 70 شفافية% */
  backdrop-filter: blur(12px) saturate(1.3);  /* ضبابية ناعمة */
  border: 1px solid oklch(1 0 0 / 0.3);       /* حد شفاف */
}
```

2.5 نظام المسافات

المستوى	القيمة	الاستخدام
xs	4px (0.25rem)	بين الأيقونة والنص
sm	8px (0.5rem)	بين العناصر المتجاورة
md	12px (0.75rem)	داخل البطاقات padding
lg	16px (1rem)	بين الأقسام
xl	24px (1.5rem)	بين المناطق الرئيسية
2xl	32px (2rem)	هوامش الصفحة

---

3. هندسة التخطيط (Layout Architecture)

3.1 نموذج المناطق الأربع

الصفحة الرئيسية مقسمة إلى أربع مناطق ثابتة في تخطيط Flexbox عمودي:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    الشريط العلوي (Header)                        │ ← h-14 ثابت
├──────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────┤
│          │                                      │                │
│ الاستوديو │        مساحة العمل المركزية         │    لوحة    │
│ البيانات │    (ChatCanvas + WorkspaceView)    │  (Studio)    │
│ (Data)   │                                      │                │
│          │                                      │                │
│ يسار     │                المركز                │    يمين      │
│ w-[340px]│          flex-1                      │  w-[200px]   │
│          │                                      │                │
├──────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────┤
│                  شريط التنقل السفلي (موبايل فقط)                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 حالات التخطيط

الوصف	الاستوديو	المركز	لوحة البيانات	الحالة
كل الألواح مرئية	w-[200px] مفتوح	flex-1	w-[340px] مفتوحة	الافتراضية (Desktop)
اللوح الأيمن مطوي	مفتوح	flex-1 (أوسع)	w-[52px] شريط	بيانات مطوية
اللوح الأيسر مطوي	w-[52px] شريط	flex-1 (أوسع)	مفتوحة	استوديو مطوي
كلاهما مطوي	w-[52px] شريط	flex-1 (أقصى عرض)	w-[52px] شريط	وضع التركيز
أدراج من الجوانب	مخفي/drawer	كامل العرض	مخفية/drawer	موبايل

3.3 الشريط المطوي (CollapsedRail)

عند طي أي لوح جانبي، يتحول إلى شريط عمودي أنيق بعرض 52px:

```
// CollapsedRail — مكوّن موحّد لكلا اللوحين
<div className="w-[52px] h-full">
  <div className="rounded-2xl bg-card/60 backdrop-blur-sm border border-
border/30">
    {/* زر التوسيع */}
    <button className="w-10 h-10 rounded-xl bg-primary/8 hover:bg-
primary/15">
      <MaterialIcon icon={icon} size={20} />
    </button>
    {/* مؤشرات بصرية */}
    <div className="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-primary/40 animate-pulse-
soft" />
    {/* نص عمودي */}
    <span className="writing-mode-vertical text-[9px]">{label}</span>
    {/* عداد العناصر */}
    <div className="w-7 h-7 rounded-lg bg-primary/10">
      <span className="text-[10px] font-bold">{count}</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

3.4 قاعدة ChatCanvas الإلزامية

> *يجب أن يكون مرئياً في **جميع الشاشات بلا استثناء** (ChatCanvas) **متطلب صارم:** مربع المحادثة.*

سلوك ChatCanvas	تبويب مساحة العمل
يأخذ المساحة المركزية الكاملة	المحادثة (chat)
بجانب المحتوى (w-[380px]) يظهر كشريط جانبي مفتوح	أي تبويب آخر
overlay كـ ChatCanvas في الزاوية السفلية اليسرى يفتح (FAB) زر عائم	موبايل (غير chat)

```
// في Home.tsx — ChatCanvas دائماً مرئي
{activeView === 'chat' ? (
  <ChatCanvas ref={chatCanvasRef} /* ... */ />
) : (
  <div className="flex flex-1 min-w-0">
    {/* محتوى مساحة العمل */}
    <AnimatedWorkspace activeView={activeView}>
      <WorkspaceView view={activeView} />
    </AnimatedWorkspace>
    {/* ChatCanvas دائماً مرئي — كشريط جانبي */}
    <div className="w-[380px] border-r border-border/30">
      <ChatCanvas ref={chatCanvasRef} /* ... */ />
    </div>
  </div>
)}
```

---

4. المنطقة الأولى: الشريط العلوي (NotebookHeader)

4.1 التخطيط

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [راصد + NDMO شعار]  |  [تبويبات مساحة العمل]  |  [أزرار الإجراءات]  |
│        يسار          |          المركز         |         يمين        |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> *التخطيط بنظام RTL — **ملاحظة:** الشعار على اليمين والأزرار على اليسار.*

4.2 الجانب الأيمن — الهوية المؤسسية

```
{/* شعار راصد مع أنيميشن */}
<div className="rasid-logo-animated">
  <div className="rasid-logo-ring" />        {/* حلقة conic-gradient دوّارة */}
  <div className="rasid-logo-pulse" />        {/* نبض ضوئي */}
  <img src={LOGOS[themeLogoKey]} />            {/* الشعار حسب الثيم */}
</div>

{/* اسم المنصة */}
<span className="text-lg font-bold">راصد البيانات</span>
<span className="text-xs text-muted-foreground">أحد مبادرات مكتب إدارة البيانات الوطنية</span>

{/* شعار NDMO بألوانه الطبيعية */}
<div className="bg-white rounded-lg p-1.5">
  <img src={NDMO_LOGO} className="h-8" />     {/* بدون فلاتر — ألوان طبيعية */}
</div>
```

أنيميشن شعار راصد

```
.rasid-logo-animated {
  position: relative;
  width: 44px; height: 44px;
}
.rasid-logo-ring {
  position: absolute; inset: -3px;
  border-radius: 50%;
  background: conic-gradient(
    from 0deg,
    oklch(0.28 0.09 250),      /* أزرق ملكي */
    oklch(0.72 0.14 75),        /* ذهبي */
    oklch(0.28 0.09 250)
  );
  animation: rasid-ring-spin 4s linear infinite;
  mask: radial-gradient(farthest-side, transparent calc(100% - 2.5px), #000
calc(100% - 2px));
}
.rasid-logo-pulse {
  position: absolute; inset: -6px;
  border-radius: 50%;
  background: radial-gradient(circle, var(--glow) 0%, transparent 70%);
  animation: rasid-logo-breathe 3s ease-in-out infinite;
}
@keyframes rasid-ring-spin { to { transform: rotate(360deg); } }
@keyframes rasid-logo-breathe {
  0%, 100% { opacity: 0.3; transform: scale(1); }
  50% { opacity: 0.6; transform: scale(1.1); }
}
```

4.3 المركز — تبويبات مساحة العمل

تبويبات التنقل بين أقسام مساحة العمل مع مؤشر منزلق متحرك:

```
const WORKSPACE_VIEWS = [
  { id: 'chat',          label: 'المحادثة',  icon: 'chat_bubble_outline' },
  { id: 'data',          label: 'بياناتي',   icon: 'table_chart' },
  { id: 'presentations', label: 'عروضي',     icon: 'slideshow' },
  { id: 'reports',       label: 'تقاريري',   icon: 'article' },
  { id: 'dashboard',     label: 'لوحاتي',    icon: 'dashboard' },
  { id: 'extraction',    label: 'تفريغ',     icon: 'document_scanner' },
  { id: 'translation',   label: 'ترجمة',     icon: 'translate' },
  { id: 'matching',      label: 'مطابقة',    icon: 'compare' },
  { id: 'library',       label: 'مكتبتي',    icon: 'folder_open' },
];
```

المؤشر المنزلق (sliding indicator) يتحرك بسلاسة تحت التبويب النشط:

```
<div
  className="absolute bottom-0 h-[2.5px] rounded-full bg-primary transition-
all duration-300"
  style={{ width: `${activeTabWidth}px`, transform:
`translateX(${activeTabOffset}px)` }}
/>
```

4.4 الجانب الأيسر — أزرار الإجراءات

الوظيفة	الأيقونة	الزر
إنشاء مساحة عمل جديدة	`add`	مساحة جديدة
طي كلا اللوحين الجانبيين	`center_focus_strong`	تركيز
فتح إعدادات المساحة	`tune`	التحكم
مشاركة المحتوى	`share`	مشاركة
تحديث البيانات	`refresh`	تحديث
فتح قائمة الإعدادات	`settings`	إعدادات
تبديل كثافة العرض	`density_small/medium`	وضع مضغوط
تفعيل/كتم الأصوات	`volume_up/off`	صوت
عرض الإشعارات	`notifications`	إشعارات
فتح التحليلات	`bar_chart`	تحليلات
فتح القائمة المنسدلة	صورة المستخدم	الملف الشخصي

---

5. المنطقة الثانية: لوحة البيانات (DataPanel)

5.1 الهيكل

```
┌──────────────────────────┐
│  ← شريط العنوان مع زر الإغلاق  |  ×      العنوان: البيانات
├──────────────────────────┤
│  🔍 فلتر النوع ← بحث + | الكل ▼ ☰      ابحث...
├──────────────────────────┤
│  ⊕ زر إضافة مصدر ←  |     إضافة مصدر بيانات
├──────────────────────────┤
│                          |
│  ← عناصر قابلة للسحب  |     قائمة عناصر البيانات
│  (DataItemRow × n)       |
│                          |
├──────────────────────────┤
│  📋 قسم القوالب ←  |                النماذج
│  ├ قالب تقرير الامتثال  |
│  └ قالب عرض تقديمي      |
└──────────────────────────┘
```

5.2 عنصر البيانات (DataItemRow)

كل عنصر بيانات يعرض:

```
<div
  draggable                                    // قابل للسحب
  onDragStart={handleDragStart}                // يرسل بيانات العنصر
  className="group flex items-center gap-2.5 px-3 py-2 rounded-xl
            hover:bg-accent/50 transition-all duration-200
            cursor-grab active:cursor-grabbing"
>
  {/* مقبض السحب — يظهر عند hover */}
  <MaterialIcon icon="drag_indicator" className="opacity-0 group-
hover:opacity-40" />
  {/* أيقونة النوع */}
  <MaterialIcon icon={item.icon} />
  {/* العنوان والحجم */}
  <div className="flex-1 min-w-0">
    <p className="text-sm font-medium truncate">{item.title}</p>
    <p className="text-xs text-muted-foreground">{item.size}</p>
  </div>
  {/* شارة الحالة */}
  <StatusBadge status={item.status} />
  {/* قائمة السياق */}
  <ContextMenu items={DATA_ITEM_MENU} />
</div>
```

5.3 أنواع البيانات وحالاتها

النوع	الأيقونة	الوصف
file	`table_chart` / `description`	ملف بيانات (Excel, CSV, PDF)
table	`grid_on`	جدول بيانات
group	`folder`	مجموعة ملفات
flow	`account_tree`	تدفق معالجة بيانات

الحالة	اللون	الخلفية	الوصف
ready	`#059669`	`#ecfdf5`	جاهز للاستخدام
processing	`#d97706`	`#fffbeb`	قيد المعالجة
review	`#2563eb`	`#eff6ff`	يحتاج مراجعة
failed	`#dc2626`	`#fef2f2`	فشل في المعالجة
merged	`#7c3aed`	`#f5f3ff`	تم الدمج

5.4 بيانات السحب (Drag Data)

عند سحب عنصر من لوحة البيانات:

```
// DataPanel → dragStart
e.dataTransfer.setData('application/rasid-data', JSON.stringify({
  id: item.id,
  title: item.title,
  type: item.type,
  icon: item.icon,
}));
e.dataTransfer.effectAllowed = 'copy';
```

---

6. المنطقة الثالثة: راصد الذكي (ChatCanvas)

6.1 المتطلب الإلزامي

> ***راصد الذكي يجب أن يكون مرئياً في كل الشاشات بلا استثناء.*** *هذا ليس اقتراحاً — إنه متطلب تصميمي صارم.*

6.2 هيكل ChatCanvas

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  🟢 قائمة خيارات + ← شريط العنوان  |  ⋮  |        راصد الذكي
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          |
│          [صورة شخصية راصد]               | ← (فارغة) حالة الترحيب
│      "أنت تأمر وأنا أطامر"               |
│  اكتب طلبك بلغتك الطبيعية               |
│                                          |
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ |
│  | تقرير | | مؤشرات | | البيانات | | ← أزرار الإجراءات السريعة | | إنشاء | | لوحة | | تحليل
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ |
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ |
│  | الجداول | | البيانات | | جهات | | | تنظيف | | مقارنة | | دمج |
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ |
│                                          |
├──────────────────────────────────────────┤
│  ↑  | منطقة الإدخال | ← |  📎 🎤 ...اكتب طلبك هنا
├──────────────────────────────────────────┤
│  التذييل ← | مكتب إدارة البيانات – منصة راصد الذكي
└──────────────────────────────────────────┘
```

6.3 الإجراءات السريعة (Quick Actions)

الإجراء	الأيقونة	الوصف
تحليل البيانات	`analytics`	تحليل شامل للبيانات المرفوعة
إنشاء لوحة مؤشرات	`dashboard`	لوحة مؤشرات تفاعلية
إنشاء تقرير	`description`	تقرير احترافي جاهز
مقارنة جهات	`compare`	مقارنة بين جهتين أو أكثر
تنظيف البيانات	`cleaning_services`	تنظيف وتوحيد البيانات
دمج الجداول	`merge_type`	دمج جداول متعددة

6.4 منطقة الإدخال

```
<div className="border-t border-border/30 p-3">
  <div className="flex items-end gap-2 bg-card rounded-2xl border border-
border/40 px-4 py-3">
    {/* زر الإرسال */}
    <button className="w-9 h-9 rounded-xl bg-primary text-primary-
foreground">
      <MaterialIcon icon="arrow_upward" />
    </button>
    {/* حقل الإدخال */}
    <textarea
      placeholder="اكتب طلبك هنا... أو اسحب ملفاً"
      className="flex-1 resize-none bg-transparent"
      dir="rtl"
    />
    {/* أزرار الوسائط */}
    <button><MaterialIcon icon="mic" /></button>           {/* تسجيل صوتي
*/}
    <button><MaterialIcon icon="attach_file" /></button>   {/* إرفاق ملف */}
  </div>
</div>
```

6.5 استقبال السحب والإفلات

عند إسقاط عنصر بيانات في ChatCanvas:

```
// ChatCanvas → onDrop
const rasidData = e.dataTransfer.getData('application/rasid-data');
if (rasidData) {
  const item = JSON.parse(rasidData);
  // إضافة طلب تحليل تلقائي
  setInput(`حلل لي "${item.title}"`);
  // تأثير بصري: snap animation
  setDropAnimation(true);
}
```

6.6 حالات ChatCanvas

الحالة	العرض
فارغ (ترحيب)	صورة راصد + رسالة ترحيب + أزرار سريعة
محادثة نشطة	رسائل المستخدم (Markdown) + ردود راصد
جاري المعالجة	شريط تقدم + مؤشر كتابة (typing indicator)
خطأ	رسالة خطأ مع زر إعادة المحاولة
منطقة إفلات	أزرق شفاف مع أيقونة إفلات overlay

---

7. المنطقة الرابعة: الاستوديو (StudioPanel)

7.1 الهيكل

```
┌──────────────────────────┐
│  شريط العنوان ←  |  ×          الاستوديو
├──────────────────────────┤
│  عنوان القسم ←  |          أدوات الإنشاء
│  ┌──────────────────┐    |
│  | 📊 لوحة مؤشرات  |    |
│  | 📄 تقرير        |    |
│  | 📽 (7 أدوات) أدوات الإنشاء ←  |    |          عرض
│  | 🔄 مطابقة       |    |
│  | 🌐 تعريب        |    |
│  | 📋 تفريغ        |    |
│  | 🔤 ترجمة        |    |
│  └──────────────────┘    |
│  ┌──────────────────┐    |
│  | + زر إنشاء مخرج جديد ←  |    |    إنشاء مخرج
│  └──────────────────┘    |
├──────────────────────────┤
│  قسم المخرجات المحفوظة ←  |          المخرجات
│  (فارغ / قائمة)          |
└──────────────────────────┘
```

7.2 أدوات الإنشاء (Studio Tools)

الأداة	المعرف	الأيقونة	اللون	الوصف
لوحة مؤشرات	`dashboard`	`dashboard`	`#1e40af`	لوحة مؤشرات تفاعلية
تقرير	`report`	`description`	`#059669`	تقرير احترافي
عرض	`presentation`	`slideshow`	`#d97706`	عرض شرائح
مطابقة	`matching`	`compare`	`#7c3aed`	مطابقة بصرية
تعريب	`arabization`	`g_translate`	`#0891b2`	تعريب المحتوى
تفريغ	`extraction`	`text_snippet`	`#dc2626`	استخراج نصوص
ترجمة	`translation`	`translate`	`#4f46e5`	ترجمة متعددة

7.3 سلوك النقر على أداة

عند النقر على أي أداة إنشاء:

1. يتم إرسال أمر إلى ChatCanvas عبر `chatCanvasRef`
2. داخل المحادثة (Wizard) راصد الذكي يبدأ معالج
3. المعالج يجمع المتطلبات خطوة بخطوة
4. النتيجة تظهر في مساحة العمل المناسبة

---

8. نظام مساحات العمل (Workspace Views)

8.1 المحركات (Engines)

كل تبويب في مساحة العمل يُحمّل محركاً مخصصاً:

التبويب	المكوّن	الوصف
المحادثة	`ChatCanvas`	المحادثة مع راصد الذكي
بياناتي	`ExcelEngine`	عرض وتحرير البيانات بأسلوب Excel
عروضي	`PresentationsEngine`	إنشاء وتحرير العروض التقديمية
تقاريري	`ReportsEngine`	إنشاء وتحرير التقارير
لوحاتي	`DashboardEngine`	بناء لوحات المؤشرات
تفريغ	`ExtractionEngine`	استخراج النصوص من الملفات
ترجمة	`TranslationEngine`	ترجمة المحتوى
مطابقة	`VisualMatchEngine`	مطابقة بصرية للمستندات
مكتبتي	`LibraryEngine`	مكتبة العناصر والقوالب

8.2 الانتقالات بين المساحات

مكوّن `AnimatedWorkspace` يوفر انتقالات اتجاهية:

```
// الاتجاه يُحسب من فهرس التبويب
const direction = newIndex > oldIndex ? 'left' : 'right';

// CSS Animations
.ws-enter-from-left  { animation: wsSlideInLeft 300ms ease-out; }
.ws-enter-from-right { animation: wsSlideInRight 300ms ease-out; }
.ws-exit-to-left     { animation: wsSlideOutLeft 200ms ease-in; }
.ws-exit-to-right    { animation: wsSlideOutRight 200ms ease-in; }
```

---

9. نظام الحوارات والمعالجات (Wizards)

9.1 المعالجات المتاحة

عند طلب إنشاء مخرج (تقرير، عرض، لوحة مؤشرات)، يعمل المعالج داخل ChatCanvas:

```
المستخدم: "أنشئ تقرير امتثال"
      ↓
راصد: "ما هي الجهات المطلوبة؟" [اختيار متعدد]
      ↓
المستخدم: يختار الجهات
      ↓
راصد: "ما الفترة الزمنية؟" [اختيار]
      ↓
المستخدم: يختار الفترة
      ↓
راصد: "جاري إنشاء التقرير..." [شريط تقدم]
      ↓
راصد: "تم إنشاء التقرير بنجاح" [رابط للعرض]
```

9.2 الحوارات المنبثقة

الوظيفة	المكوّن	الحوار
رفع ملفات أو ربط مصادر بيانات	`AddSourceDialog`	إضافة مصدر
مشاركة المحتوى مع مستخدمين آخرين	`ShareDialog`	مشاركة
عرض إحصائيات الاستخدام	`AnalyticsDialog`	تحليلات
قائمة الإعدادات المنسدلة	`SettingsMenu`	إعدادات
بحث سريع (Ctrl+K)	`CommandPalette`	البحث الشامل

---

10. نظام السحب والإفلات (Drag & Drop)

10.1 تدفق السحب

```
DataPanel (المصدر)
    │
    ├── dragStart: إعداد البيانات في dataTransfer
    │   └── 'application/rasid-data': { id, title, type, icon }
    │
    ├── يظهر drag_indicator أثناء السحب: مقبض
    │
    └── ChatCanvas (الهدف)
        ├── dragOver: إظهار overlay الإفلات
        │   └── خلفية زرقاء شفافة + أيقونة + نص
        ├── drop: استقبال البيانات
        │   ├── تحليل نوع البيانات
        │   ├── إضافة طلب تحليل تلقائي في حقل الإدخال
        │   └── تشغيل snap animation
        └── dragLeave: إخفاء overlay
```

10.2 التأثيرات البصرية

```
/* منطقة الإفلات النشطة */
.drop-zone-active {
  background: oklch(0.28 0.09 250 / 0.08);
  border: 2px dashed oklch(0.28 0.09 250 / 0.3);
  animation: dropZonePulse 1.5s ease-in-out infinite;
}

/* Snap animation عند الإسقاط */
@keyframes snapIn {
  0% { transform: scale(1.1); opacity: 0.7; }
  50% { transform: scale(0.95); }
  100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
}
```

---

11. نظام الحركة والانتقالات (Animations)

11.1 فئات الحركة

الفئة	المدة	التوقيت	الاستخدام
Micro	150ms	ease-out	hover, focus, toggle
Standard	300ms	ease-out	فتح/إغلاق ألواح، تبديل تبويبات
Emphasis	500ms	cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)	ظهور عناصر جديدة
Ambient	3-8s	ease-in-out	خلفيات متحركة، نبض

11.2 الحركات الأساسية (Keyframes)

```
/* طفو خفيف */
@keyframes float {
  0%, 100% { transform: translateY(0px); }
  50% { transform: translateY(-8px); }
}

/* نبض ناعم */
@keyframes pulse-soft {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.6; }
}

/* توهج نابض */
@keyframes pulse-glow {
  0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 0 var(--glow); }
  50% { box-shadow: 0 0 20px 4px var(--glow); }
}

/* دخول من الأسفل */
@keyframes slide-up {
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

/* دخول الشريط المطوي */
@keyframes rail-enter {
  from { opacity: 0; transform: scale(0.9); }
  to { opacity: 1; transform: scale(1); }
}

/* خلفية ambient متحركة */
@keyframes ambient-drift-1 {
  0%, 100% { transform: translate(0, 0) scale(1); opacity: 0.15; }
  33% { transform: translate(30px, -20px) scale(1.1); opacity: 0.2; }
  66% { transform: translate(-20px, 15px) scale(0.95); opacity: 0.12; }
}
```

11.3 الخلفية المتحركة (AmbientBackground)

```
function AmbientBackground() {
  return (
    <div className="absolute inset-0 overflow-hidden pointer-events-none">
      {/* كرة ضوئية أولى — أزرق */}
      <div className="absolute top-1/4 right-1/4 w-96 h-96 rounded-full
                      bg-primary/8 blur-3xl animate-ambient-1" />
      {/* كرة ضوئية ثانية — ذهبي */}
      <div className="absolute bottom-1/3 left-1/3 w-80 h-80 rounded-full
                      bg-gold/5 blur-3xl animate-ambient-2" />
      {/* كرة ضوئية ثالثة — أزرق فاتح */}
      <div className="absolute top-1/2 left-1/2 w-64 h-64 rounded-full
                      bg-info/4 blur-3xl animate-ambient-3" />
    </div>
  );
}
```

---

12. نظام الأصوات التفاعلية

12.1 المحرك الصوتي

النظام يستخدم **Web Audio API** (لا ملفات صوتية خارجية) لتوليد أصوات مُصنّعة:

```
// client/src/lib/sounds.ts
class SoundEngine {
  private ctx: AudioContext | null = null;
  private enabled: boolean;           // يُحفظ في localStorage

  // أصوات مُصنّعة بالكامل
  playClick()        // نقرة خفيفة — sine wave 800Hz, 50ms
  playHover()        // تمرير — sine wave 600Hz, 30ms
  playSuccess()      // نجاح — chord C5+E5+G5, 200ms
  playError()        // خطأ — sawtooth 200Hz, 300ms
  playNotification() // إشعار — bell-like 1000Hz→800Hz, 400ms
  playWhoosh()       // انتقال — noise sweep, 150ms
  playDrop()         // إسقاط — thud 150Hz, 100ms
}

export const soundEngine = new SoundEngine();
```

12.2 نقاط التشغيل

الحدث	الصوت	المكوّن
نقر زر	`playClick()`	NotebookHeader, StudioPanel
تبديل ثيم	`playWhoosh()`	NotebookHeader
فتح البحث	`playWhoosh()`	CommandPalette
نتيجة بحث	`playClick()`	CommandPalette
إشعار جديد	`playNotification()`	NotificationContext
إسقاط عنصر	`playDrop()`	ChatCanvas
نجاح عملية	`playSuccess()`	عام
خطأ	`playError()`	عام

12.3 التحكم

- زر تبديل الصوت في الشريط العلوي (أيقونة `volume_up` / `volume_off`)
- الحالة تُحفظ في `localStorage('rasid-sounds-enabled')`

- الأصوات معطلة افتراضياً — تُفعّل بنقر المستخدم

---

13. نظام الألوان والمتغيرات (Design Tokens)

13.1 متغيرات CSS الكاملة

```
:root {
  /* الأساسيات */
  --radius: 0.75rem;
  --background: oklch(0.98 0.002 240);
  --foreground: oklch(0.16 0.03 250);
  --card: oklch(1 0 0);
  --card-foreground: oklch(0.16 0.03 250);
  --popover: oklch(1 0 0);
  --popover-foreground: oklch(0.16 0.03 250);

  /* الأزرق الملكي */
  --primary: oklch(0.28 0.09 250);
  --primary-foreground: oklch(1 0 0);

  /* الأسطح */
  --secondary: oklch(0.97 0.003 250);
  --secondary-foreground: oklch(0.32 0.02 250);
  --muted: oklch(0.965 0.003 250);
  --muted-foreground: oklch(0.50 0.012 250);
  --accent: oklch(0.96 0.006 250);
  --accent-foreground: oklch(0.16 0.03 250);

  /* الحالة */
  --destructive: oklch(0.55 0.22 25);
  --destructive-foreground: oklch(0.985 0 0);

  /* الحدود */
  --border: oklch(0.925 0.004 250);
  --input: oklch(0.925 0.004 250);
  --ring: oklch(0.28 0.09 250);

  /* التخطيط */
  --canvas-bg: oklch(0.965 0.004 250);
  --panel-bg: oklch(1 0 0);
  --glow: oklch(0.28 0.09 250 / 0.10);

  /* البيانات */
  --success: oklch(0.55 0.17 155);
  --warning: oklch(0.65 0.17 65);
  --danger: oklch(0.55 0.22 25);
```

```
  --info: oklch(0.55 0.15 240);
  --gold: oklch(0.72 0.14 75);
}
```

13.2 فئات CSS المخصصة

الفئة	الوظيفة
`.glass`	تأثير الزجاج (backdrop-blur + شفافية)
`.writing-mode-vertical`	نص عمودي (للأشرطة المطوية)
`.animate-float`	طفو خفيف (3s)
`.animate-pulse-soft`	نبض ناعم (2s)
`.animate-pulse-glow`	توهج نابض (3s)
`.animate-slide-up`	دخول من الأسفل (300ms)
`.animate-collapsed-enter`	دخول الشريط المطوي (300ms)
`.animate-ambient-1/2/3`	كرات الخلفية المتحركة
`.animate-rail-enter`	دخول الشريط الجانبي

---

14. هندسة الخادم وقاعدة البيانات

14.1 بنية API (tRPC Routers)

```
appRouter = {
  auth: {
    me:       publicProcedure.query()      // بيانات المستخدم الحالي
    login:    publicProcedure.mutation()    // تسجيل الدخول
    register: publicProcedure.mutation()    // إنشاء حساب
    logout:   publicProcedure.mutation()    // تسجيل الخروج
  },
  ai: aiRouter,                             // إجراءات الذكاء الاصطناعي
  files: {
    list:     protectedProcedure.query()    // قائمة الملفات
    get:      protectedProcedure.query()    // ملف واحد
    create:   protectedProcedure.mutation() // إنشاء ملف
    update:   protectedProcedure.mutation() // تحديث ملف
    delete:   protectedProcedure.mutation() // حذف ملف
    toggleFavorite: protectedProcedure.mutation()
  },
  reports: { list, get, create, update, delete },
  presentations: {
    list, get, create, update, delete,
    share, myShares, deleteShare, updateShare,
    viewShared: publicProcedure             // عرض مشترك بدون تسجيل دخول
  },
  dashboards: { list, get, create, update, delete },
  spreadsheets: { list, get, create, update, delete },
  extractions: { list, get, create, update, delete },
  translations: { list, get, create, update, delete },
  chat: { list, get, create, update, delete },
  library: libraryRouter,                   // مكتبة العناصر
  admin: { ... },                           // لوحة الإدارة
}
```

14.2 جداول قاعدة البيانات

الجدول	الوصف	الحقول الرئيسية
`users`	المستخدمون	id, openId, name, email, role, loginMethod
`slide_templates`	قوالب العروض	id, name, fileUrl, slideCount, status
`element_categories`	فئات العناصر	id, slug, nameAr, nameEn, icon
`slide_elements`	عناصر التصميم	id, templateId, categoryId, name, htmlTemplate
`element_usage_rules`	قواعد الاستخدام	id, elementId, triggerContext, priority

14.3 نظام المصادقة

```
صفحة الدخول → المستخدم (Login.tsx)
    |
    ├── تسجيل دخول محلي (userId + password)
    |   └── POST /api/trpc/auth.login
    |       └── JWT cookie → redirect to /
    |
    └── OAuth (Manus)
        └── redirect → OAuth server → callback
            └── JWT cookie → redirect to /
```

---

15. هيكل الملفات الكامل

```
rasid-data/
├── client/
│   ├── public/                    # ملفات ثابتة (favicon, robots.txt)
│   ├── src/
│   │   ├── _core/hooks/           # Hooks أساسية
│   │   │   └── useAuth.ts         # حالة المصادقة
│   │   ├── components/            # 47 مكوّن
│   │   │   ├── NotebookHeader.tsx  # الشريط العلوي
│   │   │   ├── DataPanel.tsx       # لوحة البيانات
│   │   │   ├── StudioPanel.tsx     # الاستوديو
│   │   │   ├── ChatCanvas.tsx      # راصد الذكي
│   │   │   ├── WorkspaceView.tsx   # محوّل المحركات
│   │   │   ├── AnimatedWorkspace.tsx# انتقالات الصفحات
│   │   │   ├── CommandPalette.tsx   # البحث الشامل
│   │   │   ├── ExcelEngine.tsx     # محرك البيانات
│   │   │   ├── ReportsEngine.tsx   # محرك التقارير
│   │   │   ├── PresentationsEngine.tsx # محرك العروض
│   │   │   ├── DashboardEngine.tsx # محرك اللوحات
│   │   │   ├── ExtractionEngine.tsx# محرك التفريغ
│   │   │   ├── TranslationEngine.tsx# محرك الترجمة
│   │   │   ├── VisualMatchEngine.tsx# محرك المطابقة
│   │   │   ├── LibraryEngine.tsx   # محرك المكتبة
│   │   │   └── ui/                 # مكونات shadcn/ui
│   │   ├── contexts/              # 5 سياقات
│   │   │   ├── ThemeContext.tsx     # الثيم (فاتح/داكن)
│   │   │   ├── WorkspaceContext.tsx # حالة مساحة العمل
│   │   │   ├── NotificationContext.tsx # الإشعارات
│   │   │   ├── CompactModeContext.tsx  # الوضع المضغوط
│   │   │   └── AuthContext.tsx     # المصادقة
│   │   ├── hooks/                 # Hooks مخصصة
│   │   ├── lib/                   # مكتبات مساعدة
│   │   │   ├── assets.ts           # الأصول والثوابت URLs
│   │   │   ├── sounds.ts           # محرك الأصوات
│   │   │   ├── trpc.ts             # عميل tRPC
│   │   │   └── utils.ts            # أدوات مساعدة
│   │   ├── pages/                 # 10 صفحات
│   │   │   ├── Home.tsx            # الصفحة الرئيسية
│   │   │   ├── Login.tsx           # تسجيل الدخول
│   │   │   ├── Profile.tsx         # الملف الشخصي
│   │   │   ├── AdminPanel.tsx      # لوحة الإدارة
│   │   │   └── ...
│   │   ├── App.tsx                # التوجيه والتخطيط
```

```
│   │   ├── main.tsx              # نقطة الدخول
│   │   └── index.css             # الثيم والأنماط العامة
│   └── index.html
├── server/
│   ├── _core/                    # البنية التحتية
│   │   ├── context.ts             # سياق tRPC
│   │   ├── env.ts                 # متغيرات البيئة
│   │   ├── llm.ts                 # تكامل الذكاء الاصطناعي
│   │   ├── oauth.ts               # مصادقة OAuth
│   │   └── ...
│   ├── routers.ts                # إجراءات tRPC
│   ├── db.ts                     # استعلامات قاعدة البيانات
│   ├── aiRouter.ts               # إجراءات AI
│   ├── storage.ts                # تخزين S3
│   └── *.test.ts                 # اختبارات Vitest
├── drizzle/
│   ├── schema.ts                 # مخطط قاعدة البيانات
│   └── migrations/               # ملفات الترحيل
├── shared/
│   ├── const.ts                  # ثوابت مشتركة
│   └── types.ts                  # أنواع مشتركة
└── package.json
```

---

16. التجاوب والأجهزة المتعددة

16.1 نقاط التوقف

النقطة	العرض	السلوك
Mobile	< 768px	FAB عبر ChatCanvas، أدراج جانبية، شريط تنقل سفلي
Tablet	768px - 1023px	شريط جانبي ChatCanvas، ألواح مطوية افتراضياً
Desktop	>= 1024px	كل الألواح مفتوحة، التخطيط الكامل

16.2 الموبايل

```
// شريط التنقل السفلي (MobileBottomNav)
<div className="fixed bottom-0 inset-x-0 h-16 bg-card border-t md:hidden">
  <button>المحادثة</button>
  <button>البيانات</button>
  <button>الاستوديو</button>
  <button>المزيد</button>
</div>

// زر ChatCanvas العائم (عند عدم وجود تبويب المحادثة)
<button className="fixed bottom-20 left-4 w-14 h-14 rounded-full
                   bg-primary text-primary-foreground shadow-lg z-50">
  <MaterialIcon icon="chat" />
  {unreadCount > 0 && <span className="badge">{unreadCount}</span>}
</button>
```

16.3 الأدراج (Drawers)

على الموبايل، لوحة البيانات والاستوديو تظهر كأدراج:

```
// Drawer من اليمين (لوحة البيانات)
<div className={`fixed inset-y-0 right-0 w-[85vw] max-w-[340px] z-50
                 transform transition-transform duration-300
                 ${open ? 'translate-x-0' : 'translate-x-full'}`}>
  <DataPanel />
</div>

// Drawer من اليسار (الاستوديو)
<div className={`fixed inset-y-0 left-0 w-[85vw] max-w-[200px] z-50
                 transform transition-transform duration-300
                 ${open ? 'translate-x-0' : '-translate-x-full'}`}>
  <StudioPanel />
</div>
```

---

17. ملحق: قائمة المكونات الكاملة

17.1 المكونات الأساسية (Core)

المكوّن	الملف	الوصف
NotebookHeader	`NotebookHeader.tsx`	الشريط العلوي الرئيسي
DataPanel	`DataPanel.tsx`	لوحة البيانات (يمين)
StudioPanel	`StudioPanel.tsx`	الاستوديو (يسار)
ChatCanvas	`ChatCanvas.tsx`	راصد الذكي — المحادثة
WorkspaceView	`WorkspaceView.tsx`	محوّل محركات مساحة العمل
AnimatedWorkspace	`AnimatedWorkspace.tsx`	انتقالات الصفحات
Home	`Home.tsx`	الصفحة الرئيسية — التخطيط

17.2 المحركات (Engines)

المكوّن	الملف	الوصف
ExcelEngine	`ExcelEngine.tsx`	عرض/تحرير البيانات
ReportsEngine	`ReportsEngine.tsx`	إنشاء/تحرير التقارير
PresentationsEngine	`PresentationsEngine.tsx`	إنشاء/تحرير العروض
DashboardEngine	`DashboardEngine.tsx`	بناء لوحات المؤشرات
ExtractionEngine	`ExtractionEngine.tsx`	استخراج النصوص
TranslationEngine	`TranslationEngine.tsx`	الترجمة
VisualMatchEngine	`VisualMatchEngine.tsx`	المطابقة البصرية
LibraryEngine	`LibraryEngine.tsx`	مكتبة العناصر

17.3 مكونات الدعم

المكوّن	الملف	الوصف
CommandPalette	`CommandPalette.tsx`	البحث الشامل (Ctrl+K)
InspectorPanel	`InspectorPanel.tsx`	فحص العناصر
EvidenceDrawer	`EvidenceDrawer.tsx`	سجل الأدلة
ExecutionTimeline	`ExecutionTimeline.tsx`	خط زمني للتنفيذ
CompareView	`CompareView.tsx`	مقارنة بصرية
MaterialIcon	`MaterialIcon.tsx`	غلاف أيقونات Material
ModeSwitcher	`ModeSwitcher.tsx`	تبديل سهل/متقدم
OnboardingTour	`OnboardingTour.tsx`	جولة تعريفية
NotificationBell	`NotificationBell.tsx`	جرس الإشعارات
MobileBottomNav	`MobileBottomNav.tsx`	شريط تنقل الموبايل
RasedLoader	`RasedLoader.tsx`	شاشة التحميل

17.4 الحوارات

المكوّن	الملف	الوظيفة
AddSourceDialog	`AddSourceDialog.tsx`	إضافة مصدر بيانات
ShareDialog	`ShareDialog.tsx`	مشاركة المحتوى
AnalyticsDialog	`AnalyticsDialog.tsx`	عرض التحليلات
SettingsMenu	`SettingsMenu.tsx`	قائمة الإعدادات
CreateTemplateDialog	`CreateTemplateDialog.tsx`	إنشاء قالب
NoteEditorDialog	`NoteEditorDialog.tsx`	تحرير ملاحظة

17.5 السياقات (Contexts)

السياق	الملف	الحالة المُدارة
ThemeContext	`ThemeContext.tsx`	الثيم (فاتح/داكن)
WorkspaceContext	`WorkspaceContext.tsx`	التبويب النشط، الألواح
NotificationContext	`NotificationContext.tsx`	الإشعارات
CompactModeContext	`CompactModeContext.tsx`	كثافة العرض
AuthContext	`AuthContext.tsx`	حالة المصادقة

اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
`Ctrl+K`	فتح البحث الشامل
`Ctrl+D`	تبديل لوحة البيانات
`Ctrl+Shift+S`	تبديل الاستوديو
`Ctrl+B`	تبديل كلا اللوحين (وضع التركيز)
`Escape`	إغلاق الحوار/الدرج المفتوح

> ***نهاية الوثيقة***
> *هذه الوثيقة تمثل الحالة الحالية لمنصة راصد البيانات اعتباراً من 16 مارس 2026.*
> *أي تعديلات مستقبلية يجب أن تُوثّق كملحق لهذه الوثيقة.*

---

9. Drag & Drop System

The platform implements a cross-panel drag-and-drop system that allows users to drag data items from the DataPanel directly into the ChatCanvas for instant AI analysis.

9.1 Drag Source — DataPanel Items

Each `DataItemRow` in the DataPanel is configured as a drag source. When the user initiates a drag, the system serializes the item metadata into the `dataTransfer` object.

Property	Value
Drag Handle	Visible grip icon (`drag_indicator`) on hover
Data Format	`application/rasid-data` (custom MIME type)
Payload	JSON: `{ id, title, type, status, icon }`
Drag Image	Native browser drag ghost with opacity reduction
Visual Feedback	Source item gets `opacity-50` during drag

9.2 Drop Target — ChatCanvas

The ChatCanvas acts as the primary drop target. When a data item is dropped, the system automatically generates an analysis prompt.

State	Visual Indicator
Idle	No drop zone visible
Drag Over	Pulsing border ring with `border-primary/50` , overlay with `bg-primary/5`
Drop Zone Active	Icon changes to `add_circle` , text shows “أفلت هنا للتحليل”
After Drop	Item title injected into input as: `حلل بيانات "{title}"`
Snap Animation	300ms scale bounce on successful drop

9.3 Implementation Notes

The drag-and-drop uses the native HTML5 Drag and Drop API (no external libraries). The `dataTransfer.setData()` call uses a custom MIME type to distinguish RASID data

items from file drops. File drops (from the operating system) are handled separately with a different code path that uploads files to S3.

---

10. Sound Effects System

The platform includes a synthesized audio feedback system using the Web Audio API. All sounds are generated programmatically (no audio files required).

10.1 Sound Types

Sound	Trigger	Frequency	Duration	Character
Click	Button press, tab switch	800 Hz	50ms	Short sine tap
Hover	Menu item hover	600 Hz	30ms	Soft whisper
Success	Operation complete	523→659→784 Hz	300ms	Rising major chord
Error	Validation failure	200 Hz	200ms	Low buzz
Notification	New alert arrives	880→1047 Hz	200ms	Two-tone chime
Whoosh	Panel open/close	White noise sweep	150ms	Filtered noise
Pop	Item appear/drop	1000 Hz	80ms	Quick pop

10.2 Sound Toggle

The sound system is controlled by a global toggle in the header toolbar. State is persisted in `localStorage` under the key `rasid-sounds-enabled`. Default state is **enabled**. The toggle button shows `volume_up` (enabled) or `volume_off` (disabled) icons.

10.3 Technical Implementation

All sounds are synthesized using `OscillatorNode` and `GainNode` from the Web Audio API. The `AudioContext` is created lazily on first user interaction to comply with browser autoplay policies. The implementation lives in `client/src/lib/sounds.ts` and exports individual functions: `playClick()`, `playSuccess()`, `playError()`, `playNotification()`, `playWhoosh()`, `playPop()`.

---

11. Compact Mode

The platform supports a density toggle that reduces spacing and font sizes for power users who prefer to see more content on screen.

11.1 Mode Comparison

Property	Normal Mode	Compact Mode
Base Font Size	14px	12px
Panel Padding	16px	10px
Item Row Height	44px	32px
Header Height	56px	44px
Gap Between Zones	12px	6px
Card Padding	16px	10px
Icon Size	20px	16px

11.2 Implementation

Compact mode is managed by `CompactModeContext` (`client/src/contexts/CompactModeContext.tsx`). The context provides `{ compact, toggleCompact }` to all child components. State is persisted in `localStorage` under the key `rasid-compact-mode`. The toggle button in the header shows `density_small` (compact) or `density_medium` (normal) icons.

Components read the compact state via `useCompactMode()` hook and conditionally apply reduced spacing classes. The CSS approach uses conditional Tailwind classes rather than CSS variables to maintain specificity control.

---

12. Keyboard Shortcuts

12.1 Global Shortcuts

Shortcut	Action	Scope
`Ctrl+K`	Open Command Palette (global search)	Global
`Ctrl+D`	Toggle Data Panel	Home page
`Ctrl+Shift+S`	Toggle Studio Panel	Home page
`Ctrl+B`	Toggle both panels simultaneously	Home page
`Escape`	Close active dialog/drawer/palette	Global

12.2 Command Palette Shortcuts

Shortcut	Action
`↑` / `↓`	Navigate results
`Enter`	Execute selected result
`Escape`	Close palette
Type `>` prefix	Filter to actions only
Type `@` prefix	Filter to data items only

12.3 Chat Input Shortcuts

Shortcut	Action
`Enter`	Send message
`Shift+Enter`	New line

---

13. Responsive Breakpoints & Mobile Behavior

13.1 Breakpoint System

Breakpoint	Width	Layout Behavior
Desktop	>= 1024px	Full 4-zone layout, panels open by default
Tablet	768–1023px	Panels collapsed by default, can be toggled
Mobile	< 768px	Single-column, bottom navigation, drawer panels

13.2 Mobile-Specific Behaviors

On mobile devices (< 768px), the layout transforms significantly:

Navigation: The workspace tabs move to a bottom navigation bar with icon-only display. The active tab is highlighted with the primary color indicator.

Panels: DataPanel and StudioPanel render as full-screen drawers that slide in from the sides (data from right, studio from left, following RTL convention). A backdrop overlay appears behind the active drawer.

ChatCanvas: Always accessible via a floating action button (FAB) in the bottom-right corner. The FAB shows a chat icon with a pulse animation when there are unread messages. Tapping the FAB opens the chat as a full-screen overlay.

Header: Simplified to show only the RASID logo, workspace title, and a hamburger menu for settings access.

13.3 Touch Interactions

Gesture	Action
Tap	Standard click behavior
Long Press	Context menu on data items
Swipe Right	Open data panel drawer (from edge)
Swipe Left	Open studio panel drawer (from edge)

---

14. Authentication & Session Flow

14.1 Login Page

The login page (`client/src/pages/Login.tsx`) presents a split-screen layout:

Zone	Content
Left Panel	RASID branding, feature highlights, NDMO logo at bottom
Right Panel	OAuth login button, welcome message

The login flow uses OAuth 2.0 via the platform's authentication service. After successful authentication, the user is redirected to the home page with a session cookie.

14.2 Session Management

Aspect	Implementation
Auth State	`useAuth()` hook from `client/src/_core/hooks/useAuth.ts`
Session Check	`trpc.auth.me.useQuery()` on app mount
Logout	`trpc.auth.logout.useMutation()` clears session
Protected Routes	`protectedProcedure` in server routers
Role-Based Access	`user.role` field (`admin` or `user`)

14.3 User Menu

The user avatar in the header opens a dropdown menu with:

- User name and email display
- Profile page link
- Theme toggle
- Logout action

---

15. Database Schema

15.1 Core Tables

Table	Purpose	Key Fields
`users`	User accounts	`id`, `openId`, `name`, `email`, `avatarUrl`, `role`, `createdAt`
`workspaces`	User workspaces	`id`, `userId`, `name`, `description`, `createdAt`
`data_sources`	Uploaded data files	`id`, `workspaceId`, `name`, `type`, `status`, `fileUrl`, `fileKey`, `size`
`conversations`	Chat conversations	`id`, `workspaceId`, `title`, `createdAt`
`messages`	Chat messages	`id`, `conversationId`, `role`, `content`, `createdAt`
`outputs`	Generated outputs	`id`, `workspaceId`, `type`, `title`, `content`, `fileUrl`
`activity_logs`	User activity tracking	`id`, `userId`, `action`, `details`, `createdAt`

15.2 Relationships

- A **User** has many **Workspaces**
- A **Workspace** has many **DataSources**, **Conversations**, and **Outputs**
- A **Conversation** has many **Messages**
- All tables use UUID primary keys and UTC timestamps

---

16. File & Component Map

16.1 Directory Structure

```
client/
  src/
    pages/
      Home.tsx              → Main workspace (4-zone layout)
      Login.tsx             → Authentication page
      Profile.tsx           → User profile with stats
      ComponentShowcase.tsx → Design system reference
    components/
      NotebookHeader.tsx    → Top header bar (486 lines)
      ChatCanvas.tsx        → AI conversation interface (780 lines)
      DataPanel.tsx         → Data sources panel (420 lines)
      StudioPanel.tsx       → Output tools panel (380 lines)
      WorkspaceView.tsx     → Context-specific workspace content
      AnimatedWorkspace.tsx → Page transition wrapper
      CommandPalette.tsx    → Global search (Ctrl+K)
      InspectorPanel.tsx    → Data inspection overlay
      EvidenceDrawer.tsx    → Audit trail drawer
      ExecutionTimeline.tsx → Job progress tracker
      CompareView.tsx       → Side-by-side comparison
      ModeSwitcher.tsx      → Easy/Advanced mode toggle
      AddSourceDialog.tsx   → Data upload dialog
      ShareDialog.tsx       → Sharing controls
      AnalyticsDialog.tsx   → Usage analytics
      SettingsMenu.tsx      → Settings dropdown
      MaterialIcon.tsx      → Google Material Icons wrapper
      DashboardLayout.tsx   → Admin dashboard shell
      AIChatBox.tsx         → Reusable chat component
      Map.tsx               → Google Maps integration
    contexts/
      ThemeContext.tsx       → Dark/light theme state
      NotificationContext.tsx → Toast notification system
      CompactModeContext.tsx → Density mode state
      WorkspaceContext.tsx   → Active workspace state
    hooks/
      useAuth.ts            → Authentication state
    lib/
      trpc.ts               → tRPC client binding
      assets.ts             → Static data (views, actions, icons)
      sounds.ts             → Web Audio API sound effects
    index.css               → Global theme & animations (1950+ lines)
```

```
server/
  routers.ts                → tRPC API procedures
  db.ts                     → Database query helpers
  storage.ts                → S3 file storage helpers
  _core/                    → Framework infrastructure (do not modify)
drizzle/
  schema.ts                 → Database table definitions
  relations.ts              → Table relationships
shared/
  types.ts                  → Shared TypeScript types
  const.ts                  → Shared constants
```

16.2 Key Dependencies

Package	Purpose	Version
React	UI framework	19.x
Tailwind CSS	Utility-first styling	4.x
tRPC	End-to-end typesafe API	11.x
Drizzle ORM	Database queries	0.44.x
Wouter	Client-side routing	3.x
TanStack Query	Server state management	5.x
Superjson	JSON serialization	1.x
shadcn/ui	UI component library	Latest
Lucide React	Icon library	Latest
Google Material Icons	Icon font	Via CDN

Appendix A: CSS Custom Properties Reference

A.1 Core Theme Tokens (Light Mode)

```
--background: oklch(0.985 0.002 250)     /* Near-white with blue tint */
--foreground: oklch(0.20 0.03 250)        /* Deep navy text */
--primary: oklch(0.42 0.12 255)           /* Royal blue */
--primary-foreground: oklch(0.98 0.01 250) /* White on primary */
--secondary: oklch(0.94 0.02 250)         /* Light blue-gray */
--accent: oklch(0.92 0.03 250)            /* Soft blue accent */
--muted: oklch(0.94 0.015 250)            /* Muted background */
--card: oklch(0.99 0.002 250)             /* Card surface */
--border: oklch(0.88 0.02 250)            /* Subtle borders */
--gold: oklch(0.78 0.12 75)              /* Gold accent */
--success: oklch(0.60 0.15 155)           /* Green status */
--warning: oklch(0.75 0.15 75)            /* Amber status */
--danger: oklch(0.55 0.20 25)             /* Red status */
--info: oklch(0.55 0.12 250)              /* Blue info */
```

A.2 Animation Tokens

```
--ease-premium: cubic-bezier(0.22, 0.61, 0.36, 1)
--duration-fast: 150ms
--duration-normal: 300ms
--duration-slow: 500ms
```

Appendix B: State Machine — Panel Visibility

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│              Desktop (>= 1024px)          │
│                                           │
│  Data: OPEN ⟷ COLLAPSED (Ctrl+D)         │
│  Studio: OPEN ⟷ COLLAPSED (Ctrl+Shift+S)  │
│  Chat: ALWAYS VISIBLE                     │
│  Both: Toggle (Ctrl+B)                    │
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
│              Tablet (768-1023px)           │
│                                           │
│  Data: COLLAPSED ⟷ OPEN (tap rail)        │
│  Studio: COLLAPSED ⟷ OPEN (tap rail)      │
│  Chat: ALWAYS VISIBLE                     │
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
│              Mobile (< 768px)             │
│                                           │
│  Data: HIDDEN ⟷ DRAWER (bottom nav)       │
│  Studio: HIDDEN ⟷ DRAWER (bottom nav)     │
│  Chat: ALWAYS VISIBLE (FAB or full-screen) │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Appendix C: Naming Conventions

Layer	Convention	Example
Components	PascalCase	`NotebookHeader.tsx`
Hooks	camelCase with `use` prefix	`useAuth.ts`
Contexts	PascalCase with `Context` suffix	`ThemeContext.tsx`
CSS Classes	Tailwind utilities + custom `.glass`, `.writing-mode-vertical`	`bg-primary/10 glass`
tRPC Procedures	camelCase dot notation	`trpc.auth.me`
Database Tables	snake_case	`data_sources`
TypeScript Types	PascalCase	`DataItem`, `StudioOutput`
Constants	UPPER_SNAKE_CASE	`WORKSPACE_VIEWS`
Event Handlers	`on` + Action	`onSearchClick`, `onExpand`

Document Version: 1.0 **Generated From**: RASID Production Codebase **Last Updated**: March 2026 **Classification**: Internal — Development Team Only